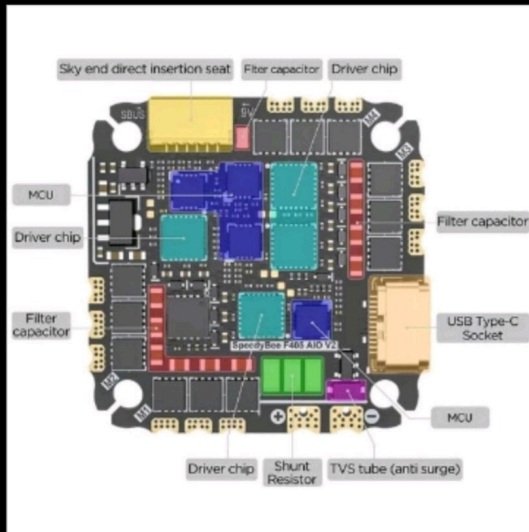
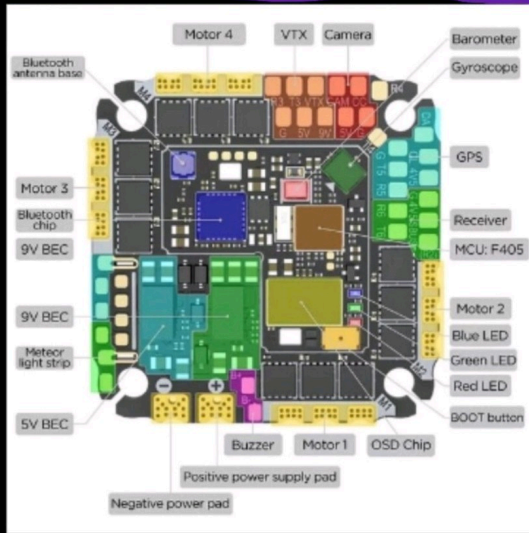
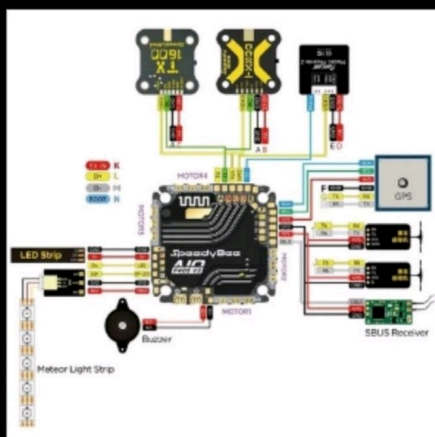


SPEEDYBEE F405 AIO V2 - 35A



Product Name	SpeedyBee F405 AIO V2 Standard
Bluetooth Tuning	Support
Firmware Update via App	Support
Power Input	3-6S
Mounting Hole	25.5*25.5mm
Size	33.0mmx33.0mmx7.0mm
Weight	8.9g
Continuous Current	35A single way 140A four way
Max Current	40A single way 160A four way



- Combină într-un PCB :
 - Flight Controllerul (FC)
 - ESC 4-in-1 (control motoare)

- STM 32F405 - componenta principală
 - rulează BETAFLIGHT de mii de ori pe sec
 - citeste giroscopul
 - procesază comenzile de la receptor
 - mixarea motoarelor
 - OSD
 - GPS
 - buzzer + LED-uri
 - comunicarea cu VTX-ul
 - salvarea logurilor Black box

- ICM-42688P - giroscop
 - măsoară viteza de rotație pe 3 axe
 - roll
 - pitch
 - yaw
 - betafight folosește datele de la el pentru stabilizare
 - Vibrațiile mecanice ale motoarelor pot ajunge la el => placa trebuie montată pe amortizoare de silicon

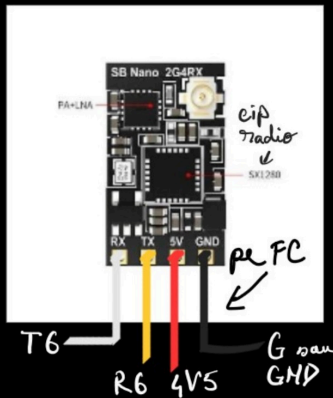
- SPA06-003 - barometrul
 - măsoară presiunea atmosferică
 - poate estima variația altitudinii

- Memoria Black box
 - de fMB
 - înregistrează date
 - folosită pentru diagnoză, nu pentru filmări

- instalează condensatorul OBLIGATORIU
- Exemple de funcționare - când miști stickul de roll :

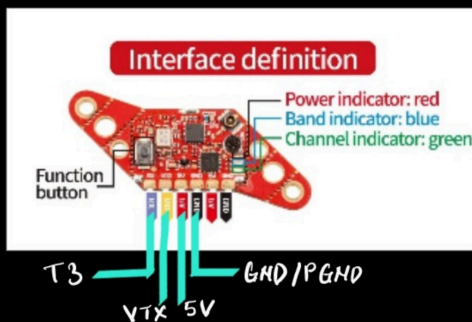
1. Radiomaster ELRS -> receiver
2. Receiver CRSF -> FC
3. FC citeste giroscopul în același timp
4. Betaflight compară rotația dorită cu cea reală
5. Controlorul PID calculează corecția necesară
6. FC 4 comenzi DShot -> ESC-uri
7. ESC modifică puterea motoarelor
8. Giroscopul măsoară rezultatul și ciclul se repetă

SPEEDYBEE NANO ELRS RECEIVER RX TCXO - 2.4 GHz



- Receptorul radio
- primește comenzile:
 - throttle
 - yaw
 - pitch
 - roll
 - switch-uri
- Comenzi ajung de la el la FC prin protocolul CRSF
- trimite înapoi telemetriul ← conexiune radio downlink
- TCXO = Temperature Compensated Crystal Oscillator
 - oferă - stabilitate bună a frecvenței
 - comportament constant
 - utilitate mai mare la distanțe mari
- LED-ul
 - clipire
 - dubla = binding mode
 - lentă = alimentat, dar fără legătură radio
 - rapidă = Wi-Fi activ (pomeste după 60 sec)
 - aprinș continuu = conectat la radiocomandă

HGLRC ZEUS NANO 350 mW analog 5.8 GHz - VTX-ul

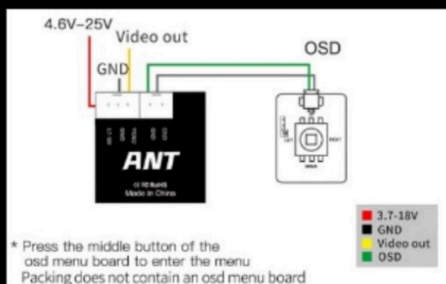


- primește imaginea de la cameră (prin FC) și o trimite către ochelari (prin antenă)
- monteaza antena înainte (se arde faza)
- folosește P125 mW, nu 350 mW (se va încălzi rapid)
- ochelarii și VTX-ul trebuie să fie exact pe aceeași bandă și pe același canal
- IPEX este fragil (nu trage de cablu)

CADDX ANT 4 3 - ANALOG



- rezoluție declarată - 1200 TVL
- câmp vizual - 165°
- Conectare: Caddx
 - FC 5V
 - FC GND
 - FC CAM
- Configurare în PAL sau NTSC
 - ↑ Alege pentru început



RUSH CHERRY FPV 5.8G → UFL - RHCP - 87mm



- Banda de lucru: 5.6 - 6.0 GHz
- Conector: UFL
- Polarizare: RHCP
- Distanțe prin conectare cu Zeus:

Putere Zeus	Distanță orientativă
25 mW	~300 - 800 m
100 mW	~700 - 1.5 km
200 mW	~1 - 2.5 km
350 mW	~1.5 - 4 km

HAPPYMODEL EX1404 4800KV



- dimensiunea statorului: 14x4 mm
- KV: 4800 RPM/V, fără elice
- bateria recomandată: 3S LiPo
- ~8.7g
- găuri M2, cerc ~9mm
- 1404: 14mm diametru; 4mm înălțime